

CIM のゲイン定義まとめ — g_0 , G_I , $\sqrt{G_I}$ と「 $\frac{1}{2}$ / 2」の関係

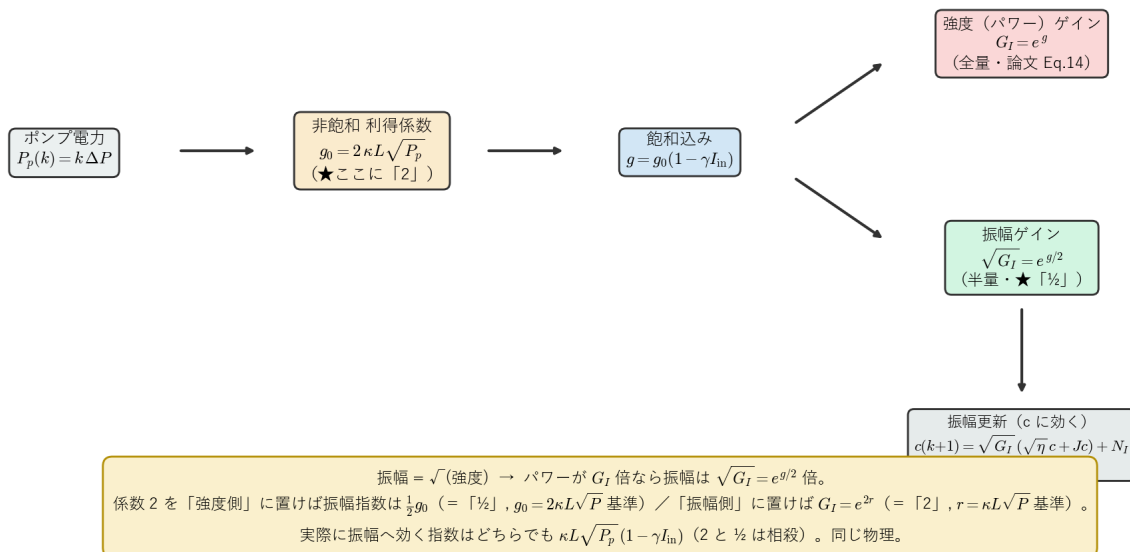
作成日: 2026-06-15 / 対象実装: `modules/CIM.py` (Inoue-Yoshida 進行波モデル) 模式図生成:
`scripts/plotting/plot_gain_definition_schematic.py` 背景: これまでの議論 (exp の中身、 $\frac{1}{2}$ はどこから、どの論文、2 か $\frac{1}{2}$ か) の整理。

0. 要点 (先に結論)

- CIM の 1 周更新で振幅 c_i に実際に掛かるのは $\sqrt{G_I}$ (振幅ゲイン)。
- 論文 (Inoue-Yoshida) は強度 (パワー) ゲイン $G_I = \exp(g)$ 、 $g = g_0(1 - \gamma I_{\text{in}})$ を定義し、振幅の発展式では $\sqrt{G_I}$ を使う。
- $\sqrt{G_I} = \exp(g/2)$ なので、振幅に効く指数は $\frac{1}{2}g$ 。これが私の図で「 $\frac{1}{2}$ 」が付いていた理由。
- 「 $\frac{1}{2}$ 」と「2」は矛盾ではなく、同じ物理 (振幅 = $\sqrt{\text{強度}}$) の逆数規約。 g を強度の利得係数に取れば振幅側に $\frac{1}{2}$ 、振幅の利得係数に取れば強度側に 2 が出る。
- 実際に振幅へ効く指数は、どちらの規約でも $\kappa L \sqrt{P_p} (1 - \gamma I_{\text{in}})$ (g_0 の中の 2 と $\sqrt{G_I}$ の $\frac{1}{2}$ が相殺)。

1. ゲインの連鎖 (記号の定義と流れ)

CIM のゲイン連鎖と「 $\frac{1}{2}$ / 2」の出どころ — $g_0 \rightarrow G_I \rightarrow \sqrt{G_I}$



modules/CIM.py (Inoue-Yoshida 進行波モデル) が引用している式:

段階	式	役割	コード
ポンプ	$P_p(k) = k \Delta P$	每周回ポンプ電力	CIM.py:318
非飽和利得係数	$g_0 = 2 \kappa L \sqrt{P_p}$	ここに係数 2	CIM.py:319
飽和込み利得	$g = g_0(1 - \gamma I_{\text{in}})$	強い信号で飽和	Eq.(14)
強度ゲイン	$G_I = \exp(g)$	パワーの増幅率	Eq.(14)
振幅ゲイン	$\sqrt{G_I} = \exp(g/2)$	振幅に掛かる (½)	CIM.py:332-333
振幅更新	$c(k+1) = \sqrt{G_I}(\sqrt{\eta}c + Jc) + N_I$	1 周の発展	Eq.(3), CIM.py:341

ここで $\kappa = 130$, $L = 0.05$, $\gamma = 42.09$, $\eta = 10^{-1.1}$ 。 $I_{\text{in}} = (\sqrt{\eta}c + Jc)^2$ (Eq.15)。

2. 「½」はどこから来るか — 振幅 = $\sqrt{\text{強度}}$

PSA (位相感応増幅器) の利得 G_I は強度 (パワー) ゲインとして定義される (Eq.14) :

$$G_I = \exp(g), \quad g = g_0(1 - \gamma I_{\text{in}}).$$

一方、更新するのは振幅 c (電場の in-phase 成分) で、パワーは振幅の 2 乗 ($I \propto c^2$)。よって

$$\text{パワーが } G_I \text{ 倍} \iff \text{振幅は } \sqrt{G_I} \text{ 倍}, \quad \sqrt{G_I} = \sqrt{\exp(g)} = \exp\left(\frac{1}{2}g\right).$$

$\frac{1}{2}$ は論文が「½」という係数を書いているのではなく、 $\sqrt{G_I}$ (強度ゲインの平方根) を指数で書き直すと自動的に出てくるものです。コードでも:

```
# modules/CIM.py:332-341
half_g = 0.5 * g0 * (1.0 - gamma * I_in) # = g/2 ← ½ はここ
sqrt_G_I = np.exp(half_g)                # = exp(g/2) = √G_I
c = sqrt_G_I * coupled_in + N_I          # 振幅に √G_I を掛ける
```

物理的には、増幅媒質中で強度 $I(z) = I_0 e^{gz}$ 、振幅 $E(z) = E_0 e^{gz/2}$ 。強度の指数 $g \leftrightarrow$ 振幅の指数 $g/2$ 。

3. 「½」と「2」は同じ物理の逆数規約

「2021 年の論文では 2 になっている」という指摘は正しく、**矛盾ではありません**。差は「指数の中の利得係数 g を振幅で測るか強度で測るか」だけです。

g の定義	強度（パワー）ゲイン	振幅ゲイン	表に出る係数
振幅の利得係数 r	$\exp(2r)$	$\exp(r)$	2（強度側）
強度の利得係数 g_0	$\exp(g_0)$	$\exp(g_0/2)$	$\frac{1}{2}$ （振幅側）

パラメトリック増幅の標準形そのもので、振幅が e^r 倍ならパワーは e^{2r} 倍——この「2」です。

- 私の図 / コード（2022 版）：強度の利得係数 $g_0 = 2\kappa L\sqrt{P}$ を基準にし、振幅ゲインを $\sqrt{G_I} = e^{g_0/2}$ と書いた → 「 $\frac{1}{2}$ 」。
- 2021 版（あなたの参照）：おそらく振幅の利得係数 $r = \kappa L\sqrt{P}$ を基準にし、強度ゲインを $G_I = e^{2r}$ と書いている → 「2」。

逆数の関係で、物理は完全に一致します。

4. 実は同じ式に「2」も「 $\frac{1}{2}$ 」も両方ある

コードの定義 $g_0 = 2\kappa L\sqrt{P}$ （既に 2 入り）を展開すると、両方が見えます：

$$\underbrace{G_I = \exp[2\kappa L\sqrt{P}(1 - \gamma I)]}_{\text{パワーゲイン（2 が出る）}}, \quad \underbrace{\sqrt{G_I} = \exp[\kappa L\sqrt{P}(1 - \gamma I)] = \exp[\frac{1}{2}g_0(1 - \gamma I)]}_{\text{振幅ゲイン（}\frac{1}{2}\text{ が出る）}}.$$

振幅に実際に効く指数は $\kappa L\sqrt{P}(1 - \gamma I)$ で、

- 「 $\frac{1}{2}g_0$ 」と書けば $\frac{1}{2}$ （ $g_0 = 2\kappa L\sqrt{P}$ 基準）、
- 「 r 」と書けば 2 は強度側へ移り $G_I = e^{2r}$ （ $r = \kappa L\sqrt{P}$ 基準）。

どちらでも同じ $e^{\kappa L\sqrt{P}}$ 。係数 2 を「パワー＝振幅²」のどちら側に置くかの違いだけです。

5. グラフの縦軸への影響（前回の不一致調査との接続）

この $\frac{1}{2}/2$ は、「exp の中身」をプロットするときの縦軸の定義に直結します（[results/2026-06-15/cim_user_discrepancy/](#) の調査）。

プロットする量	exp の中身	発振しきい	係数
強度ゲイン $G_I = \exp(g)$	$g_0(1 - \gamma I)$ （全量）	$\ln(1/\eta) = 2.53$	2 側
振幅ゲイン $\sqrt{G_I} = \exp(g/2)$	$\frac{1}{2}g_0(1 - \gamma I)$ （半量）	$\frac{1}{2}\ln(1/\eta) = 1.27$	$\frac{1}{2}$ 側

- 私の図は半量 $\frac{1}{2}g_0(1 - \gamma I)$ （振幅に効く指数）、しきい 1.27。
- ユーザー版 `arg_val = g_0*(1-γI)` は全量（ G_I の指数）、しきい 2.53。

「Max が倍くらい違う」「しきいが 2.53 vs 1.27」はすべてこの $\frac{1}{2}/2$ の定義差で、**どちらも正しい**。

6. 参照論文と注意（透明性）

- `modules/CIM.py` が実装・引用しているのは K. Inoue and K. Yoshida, "Traveling-wave model of coherent Ising machine based on fiber loop with pulse-pumped phase-sensitive amplifier," *Optics Communications* 522, 128642 (2022) (ScienceDirect の索引は 2022)。式番号 (Eq.3, Eq.14, ...) はコードの docstring が付けたラベルです。
- ユーザーの指摘する 2021 年版（または同モデルの先行論文）の「2」は手元（リポジトリ `papers/`）に無く、原典 PDF と式番号の突き合わせはしていません。ただし §3–§4 のとおり、その「2」は **振幅利得係数規約** で説明でき、私の「 $\frac{1}{2}$ 」（強度利得係数規約）と**完全に整合**します。
- いずれにせよ $\frac{1}{2}/2$ は「**振幅 = $\sqrt{\text{強度}}$** 」という標準的な PSA/OPO 物理（振幅 $\times e^r$ 、パワー $\times e^{2r}$ ）から来るもので、特定論文に固有の係数ではありません。

確実にしたい場合: 2021 論文の「ゲインの定義式」と「振幅更新式」を見せていただければ、`CIM.py` の $g_0, G_I, \sqrt{G_I}, \kappa, L, P$ に 1 対 1 で対応づけ、「その 2 がどの 2 か」を確定します。

まとめ（一文）

CIM の振幅に効くのは強度ゲインの平方根 $\sqrt{G_I} = e^{g/2}$ ——だから振幅基準の指数には「 $\frac{1}{2}$ 」が付く。「2」と「 $\frac{1}{2}$ 」は、利得係数 g を強度で測るか振幅で測るかの逆数規約で、 $g_0 = 2\kappa L\sqrt{P}$ の「2」と $\sqrt{G_I}$ の「 $\frac{1}{2}$ 」は相殺して、振幅指数はどちらも $\kappa L\sqrt{P}(1 - \gamma I_{\text{in}})$ 。物理は1つです。